UAB Universitat Autònoma de Barcelona

FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID (2026/27)

FONONS: PROPIETATS TÈRMIQUES

F. Xavier Àlvarez
Despatx: C3-136
Correu-e: xavier.alvarez@uab.cat

Índex

1. La calor específica: el fracàs clàssic

2. Fonons i la distribució de Planck

3. Comptar els modes: Einstein i Debye

4. La conductivitat tèrmica

LA CALOR ESPECÍFICA: EL FRACÀS CLÀSSIC

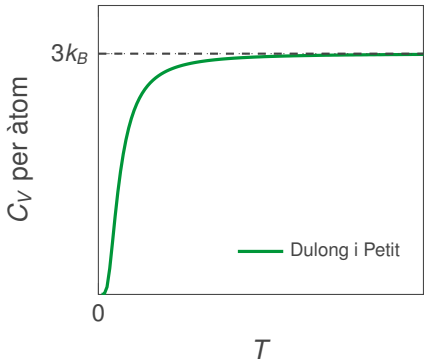
De les freqüències a la calor

Al Tema 4 hem trobat *quines* freqüències de vibració té un cristall: $3N$ modes normals, ones planes amb $\omega_s(\vec{q})$, tres per àtom.

Ara: quanta energia hi ha en aquestes vibracions a temperatura T, i com es mou. Dues propietats mesurables:

- la **calor específica**: quanta energia cal per escalfar el cristall;
- la **conductivitat tèrmica**: com de pressa el travessa la calor.

Per què importa. Amb el cos negre, va ser el primer lloc on la física clàssica va fallar. Einstein (1907) i Debye (1912) ho van resoldre amb la hipòtesi quàntica.



El fet experimental: $C_V \to 3k_B$ a alta T (clàssic) però $C_V \to 0$ a $T \to 0$ (quàntic).

El límit clàssic: Dulong i Petit (1819)

El model. Cada àtom és una massa lligada als veïns per molles: tres oscil·ladors harmònics independents, un per direcció, amb energia $\epsilon = \frac{p^2}{2M} + \frac{1}{2}k_{\mathrm{m}}x^2$.

Equipartició. A temperatura T, cada terme quadràtic de l'energia aporta $\frac{1}{2}k_BT$ de mitjana (factor de Boltzmann). L'oscil·lador en té dos, cinètic i potencial: $\langle\epsilon\rangle = k_BT$.

$$U = 3Nk_BT \qquad \Longrightarrow \qquad C_V = 3Nk_B.$$

Llei de Dulong i Petit. Per mol d'àtoms,

$$C_V = 3R = 24.94\ \mathrm{J/(mol\,K)},$$

independent del material, de la temperatura i de la força dels enllaços. És el límit al qual tendeixen tots els models del tema a alta temperatura.

Per quilogram, el límit és $3R/M$: depèn de la massa. El germani (72.63 g/mol) en dona 343 J/(kg K).

El que no quadra

A 298 K la majoria d'elements són a prop de $3R$, però no tots:

	C_p (J/mol K)	$C_p/3R$
Pb	26.65	1.07
Cu	24.44	0.98
Ge	23.22	0.93
Si	20.00	0.80
C (diamant)	6.11	**0.25**

El diamant, a temperatura ambient, només té una quarta part de la calor específica clàssica.

Dos fets sense explicació clàssica.

- Weber (1875): la C_V del diamant creix amb T i només arriba a $3R$ cap als 1000 °C.
- Nernst (1910): la C_V de *tots* els sòlids cau cap a zero quan $T \to 0$.

L'equipartició dona $k_B T$ per oscil·lador sigui quina sigui la temperatura: no pot explicar ni l'una ni l'altra.

Full de ruta

Dues preguntes, i com es responen

- **Per què $C_V \to 0$ a baixa temperatura?** Perquè les vibracions estan *quantitzades*: cada mode és un oscil·lador quàntic i els de freqüència alta es *congelen*. $\to$ els fonons i la distribució de Planck.
- **Per què la temperatura a què cau depèn tant del material** (per al diamant, l'ambient ja és "fred")? Perquè la temperatura només es pot comparar amb les *freqüències de vibració* del cristall, les del Tema 4. $\to$ comptar modes: Einstein i Debye.
- **I com es transporta la calor?** Els fonons com un gas de partícules que xoquen: la conductivitat tèrmica i el recorregut lliure mitjà.

FONONS I LA DISTRIBUCIÓ DE PLANCK

L'oscil·lador quàntic i el fonó

Nivells quantitzats. Cada mode normal és un oscil·lador harmònic, i la quàntica diu que no pot tenir qualsevol energia:

$$\epsilon_n = \left(n + \tfrac{1}{2}\right)\hbar\omega, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

L'energia d'un mode només canvia en salts de $\hbar\omega$. Aquesta és tota la diferència amb el càlcul clàssic.

Fonó. El quàntum d'excitació d'una vibració de la xarxa, com el fotó ho és d'un mode del camp electromagnètic. Un mode en l'estat n té n fonons. Cada fonó té energia $\hbar\omega_s(\vec{q})$, moment cristal·lí $\hbar\vec{q}$ i viatja amb la velocitat de grup $\vec{v}_g = \nabla_{\vec{q}}\omega_s$.

És una quasipartícula. El seu nombre no es conserva (escalfar en crea); $\hbar\vec{q}$ no és el moment dels àtoms i només està definit llevat d'un $\vec{G}$ (decidirà si les col·lisions frenen la calor); i són bosons: en un mode n'hi pot haver tants com calgui.

La distribució de Planck

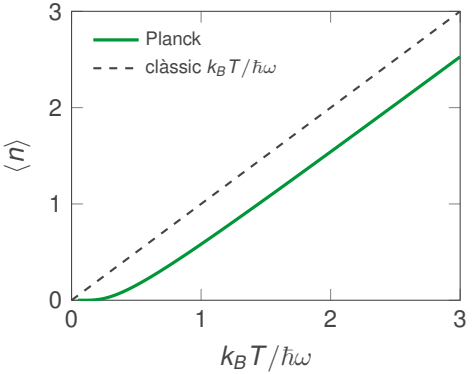
Nombre mitjà de fonons. Amb la probabilitat de Boltzmann $\propto e^{-\epsilon_n/k_BT}$ i $x = \hbar\omega/k_BT$, la suma geomètrica dona

$$\langle n\rangle = \frac{1}{e^{\hbar\omega/k_BT} - 1}$$

la **distribució de Planck**, la mateixa dels fotons del cos negre.

Dos límits.

- $k_BT \gg \hbar\omega$: $\langle n\rangle \simeq k_BT/\hbar\omega - \frac{1}{2}$, molts fonons, energia clàssica k_BT.
- $k_BT \ll \hbar\omega$: $\langle n\rangle \simeq e^{-\hbar\omega/k_BT}$, exponencialment petit: el mode es queda congelat.



A temperatura alta coincideix amb el clàssic; a temperatura baixa, el mode gairebé no té cap fonó.

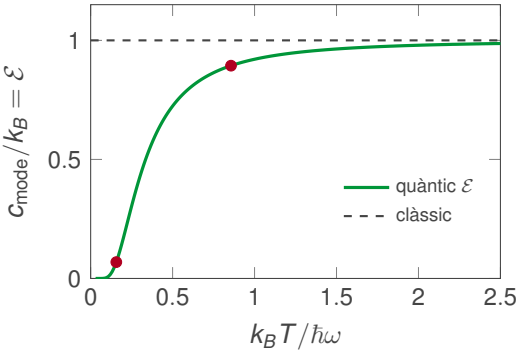
La calor específica d'un mode: la funció d'Einstein

Energia del mode $\langle\epsilon\rangle = \hbar\omega(\langle n\rangle + \frac{1}{2})$; derivant respecte de T,

$$c_{\text{mode}} = k_B \frac{x^2 e^x}{(e^x-1)^2} \equiv k_B\,\mathcal{E}(x), \quad x = \frac{\hbar\omega}{k_B T}.$$

La funció d'Einstein $\mathcal{E}$. La C_V d'un oscil·lador quàntic en unitats de k_B:

- $\mathcal{E} \to 1$ quan $x \to 0$ (límit clàssic);
- $\mathcal{E} \sim x^2 e^{-x} \to 0$ quan x gran (mode congelat).



Punts (300 K): diamant òptic (40 THz), $\mathcal{E} = 0.07$, congelat; coure a la vora (7.3 THz), $\mathcal{E} = 0.89$, clàssic.

Modes vius i modes congelats

La finestra tèrmica. Un mode contribueix a la calor específica si $\hbar\omega \lesssim$ unes quantes vegades $k_B T$, i no hi contribueix si és molt més gran:

$x = \hbar\omega/k_B T$	$\mathcal{E}(x)$
1	0.92
3	0.50
5	0.17
10	0.005

A 300 K, $k_B T/h = 6.25$ THz.

Diamant, mode òptic. $\nu = 40$ THz: $x = 6.4$, $\langle n \rangle = 0.002$, $\mathcal{E} = 0.07$. Gairebé mai no té cap fonó.

Coure, vora de zona. $\nu = 7.3$ THz: $x = 1.2$, $\mathcal{E} = 0.89$. Pràcticament clàssic.

Les freqüències del diamant són $5\times$ més altes (enllaços rígids, àtoms lleugers): per això un és quàntic i l'altre, clàssic, a la mateixa temperatura.

En baixar T, els modes es congelen de dalt a baix i C_V cau. Per saber *com* cau, cal saber quants modes hi ha a cada freqüència.

COMPTAR ELS MODES: EINSTEIN I DEBYE

De la suma a la integral: la densitat d'estats

La suma sobre modes. La calor específica del cristall és la de tots els seus modes,

$$C_V = k_B \sum_{\vec{q},s} \mathcal{E}\left(\frac{\hbar\omega_s(\vec{q})}{k_B T}\right).$$

Com que $\mathcal{E}$ només depèn de la freqüència, no cal saber quin $\vec{q}$ té cada mode: n'hi ha prou de saber quants n'hi ha a cada interval de freqüència.

Densitat d'estats $g(\omega)$. El nombre de modes amb freqüència entre ω i $\omega + d\omega$, dividit per $d\omega$. Com que hi ha tres modes per àtom, $\int_0^\infty g(\omega)\, d\omega = 3N$, i

$$C_V = k_B \int_0^\infty g(\omega)\, \mathcal{E}\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) d\omega.$$

La idea central. El material entra només per $g(\omega)$; la temperatura, només per $\mathcal{E}$. La calor específica és $g(\omega)$ vista a través de la finestra $\mathcal{E}$, que deixa passar $\hbar\omega \lesssim 3k_B T$ i tapa la resta.

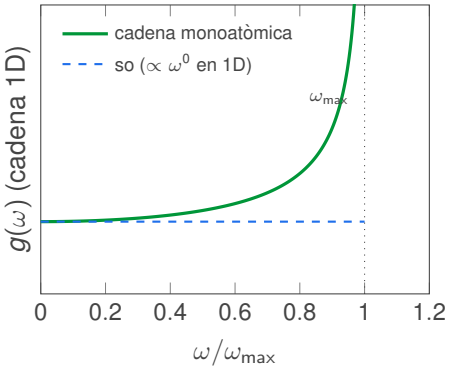
La densitat d'estats: d'una a tres dimensions

Una dimensió. Amb $L/2\pi$ modes per unitat de q i dos sentits, $g(\omega) = \frac{L}{\pi}\frac{1}{v_g(\omega)}$: inversament proporcional a la velocitat de grup. Divergeix a la vora de zona, on $v_g = 0$.

Tres dimensions, baixa freqüència. Només les 3 branques acústiques, $\omega = v_s q$; els modes dins d'una esfera de radi q:

$$g(\omega) \simeq \frac{V\omega^2}{2\pi^2}\left(\frac{1}{v_L^3} + \frac{2}{v_T^3}\right).$$

El factor ω^2 és l'àrea de l'esfera. Aquesta part és exacta i és la que dominarà a baixa temperatura.



On la dispersió s'aplana, s'acumulen els modes. En 3D no divergeix, però fa pics (singularitats de van Hove).

Dues aproximacions oposades

Einstein (1907). Totes les vibracions amb la *mateixa* freqüència ω_E: $g(\omega) = 3N\delta(\omega - \omega_E)$.

$$C_V = 3Nk_B\,\mathcal{E}\left(\frac{\Theta_E}{T}\right), \quad \Theta_E = \frac{\hbar\omega_E}{k_B}.$$

- A $T \gg \Theta_E$: Dulong i Petit.
- A $T \ll \Theta_E$: cau *exponencialment*.

Diamant amb $\Theta_E = 1300\,\mathrm{K}$: a 300 K dona 6.3 J/(mol K), molt a prop dels 6.1 mesurats.

On falla. No té modes de freqüència baixa. Les mesures de Nernst mostren que C_V cau com T^3, no exponencialment: falten les ones de so.

Debye (1912). Totes les vibracions són ones de so: $\omega = vq$ per a les 3 branques, $g(\omega) = \dfrac{3V\omega^2}{2\pi^2 v^3}$.

Un medi continu té infinits modes; el cristall, $3N$. Es talla a la **freqüència de Debye** ω_D que en dona exactament $3N$:

$$\omega_D = v(6\pi^2 n)^{1/3}, \qquad \Theta_D = \frac{\hbar\omega_D}{k_B}.$$

amb $\frac{3}{v^3} = \frac{1}{v_L^3} + \frac{2}{v_T^3}$ i n la densitat d'àtoms.

Geomètricament. Es canvia la zona de Brillouin per una esfera que conté un $\vec{q}$ per àtom. Θ_D resumeix rigidesa i massa en un sol número.

La calor específica de Debye

La integral de Debye. Amb $g(\omega) = 9N\omega^2/\omega_D^3$ i $x = \hbar\omega/k_BT$,

$$C_V = 9Nk_B\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2}\, dx$$

Només depèn de T/Θ_D: **tots els sòlids segueixen la mateixa corba**, i la Θ_D de cadascun només canvia l'escala de temperatures.

Alta temperatura. $T \gg \Theta_D$: l'integrand és x^2, la integral $(\Theta_D/T)^3/3$, i queda $C_V = 3Nk_B$: Dulong i Petit.

Baixa temperatura. $T \ll \Theta_D$: el límit superior va a l'infinit, $\int_0^\infty = \frac{4\pi^4}{15}$, i surt la llei T^3.

Θ_D/T	$\frac{C_V}{3Nk_B}$	Θ_D/T	$\frac{C_V}{3Nk_B}$
0.5	0.988	4	0.503
1	0.952	6	0.266
2	0.825	10	0.076
3	0.663	15	0.023

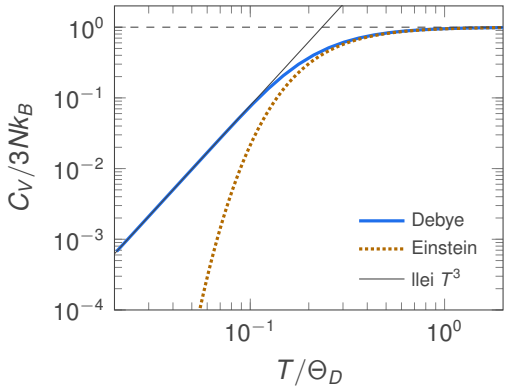
La llei T^3

$$C_V = \frac{12\pi^4}{5} N k_B \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 = 1944 \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \ \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$$

la segueixen tots els aïllants a prou baixa temperatura.

D'on surt, sense integrals. A T, només viuen els modes amb $\omega \lesssim k_B T/\hbar$, ones de so dins d'una esfera de radi q_T: una fracció $(T/\Theta_D)^3$ dels modes, cada un amb energia $\sim k_B T$. Així $U \sim 3Nk_BT(T/\Theta_D)^3$ i $C_V \propto T^3$.

La dimensió a l'exponent. En d dimensions, $C_V \propto T^d$. Al grafit (capes), entre 10 i 100 K va com T^2.



Per sota de 0.1 Θ_D, Debye segueix la recta T^3 i Einstein s'enfonsa.

La temperatura de Debye

	C	Si	Cu	NaCl	Pb
Θ_D (K)	2230	645	343	321	105

L'ordre és el de la fórmula $\Theta_D = \frac{\hbar v}{k_B}(6\pi^2 n)^{1/3}$: diamant (enllaços rígids, àtoms lleugers) a dalt; plom i argó (92 K) a baix.

A 300 K el plom és $2.8\,\Theta_D$ (clàssic); el diamant, $0.13\,\Theta_D$ (encara "quàntic").

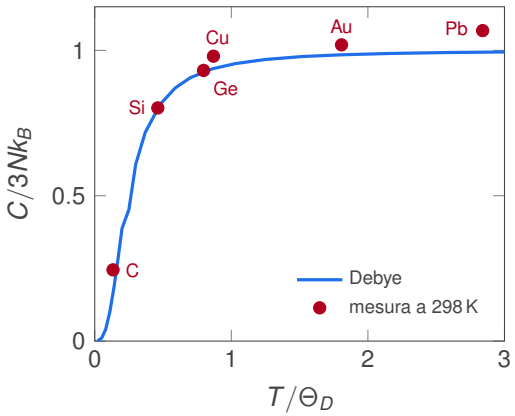
El diamant, a partir del so. Amb v_L, v_T de les constants elàstiques (Tema 3), $v = 13.8$ km/s i $n = 1.76 \times 10^{29}\,\mathrm{m}^{-3}$:

$$\Theta_D = 2308\ \mathrm{K}$$

davant dels 2230 de calorimetria (3%); amb la mitjana sobre totes les direccions, 2244 K.

La lliçó. Una mesura d'ultrasons a l'ambient prediu, sense cap paràmetre, la calor específica del diamant a pocs kelvin: la mateixa corbatura de la corba de cohesió governa B, el so i $C_V(T)$.

La corba universal



Si Debye fos exacte. Tots els punts caurien sobre la corba. Si i Ge hi cauen bé.

Les desviacions tenen explicació.

- Pb i Au superen $3R$: cal treure $C_p - C_V = 9\alpha^2 BVT$ (dilatació, anharmònica) i la C dels electrons (Tema 6).
- El diamant queda per sobre: la seva $g(\omega)$ real té més modes a freqüències intermèdies que la paràbola.

Θ_D no és constant. Ajustada a cada T, varia un 10–20 %: al diamant, de 1860 K (298 K) a 2230 K ($T \to 0$).

Punt de control

Abans de passar al transport de calor

- Per què el model d'Einstein dona bé la calor específica del diamant a 300 K però falla per cinc ordres de magnitud a 50 K?
- La llei T^3 és exacta per a qualsevol aïllant, siguin com siguin les seves branques òptiques. Per què només depèn de les ones de so?
- Dos cristalls amb la mateixa Θ_D però masses atòmiques molt diferents: tenen la mateixa calor específica per mol? I per quilogram?
- Com es pot predir la calor específica del diamant a 4 K amb una sola mesura d'ultrasons feta a temperatura ambient?

LA CONDUCTIVITAT TÈRMICA

La llei de Fourier

Definició. En règim estacionari, el flux de calor és proporcional al gradient de temperatura:

$$j_Q = -K\,\frac{dT}{dx}, \qquad [K] = \mathrm{W/(m\,K)}.$$

Que depengui del gradient. i no de la diferència entre extrems vol dir que la calor s'hi *difon*: els portadors xoquen moltes vegades abans d'arribar a l'altre extrem. Als metalls la porten els electrons (Tema 6); als aïllants, els fonons.

	aire	vidre	NaCl	Si	Cu	diamant
K (W/m K)	0.03	1.4	6.5	148	400	2000

El diamant, un aïllant elèctric, condueix la calor cinc vegades millor que el coure: per això dissipa la calor de làsers i d'electrònica de potència.

La teoria cinètica: $K = \frac{1}{3} C v \ell$

Gas de partícules. Es mouen a velocitat v en direccions a l'atzar i xoquen. El **recorregut lliure mitjà** $\ell = v\tau$ és la distància mitjana entre col·lisions.

Flux d'energia. Cada partícula porta l'energia del lloc on va xocar per última vegada. Fent la mitjana sobre direccions,

$$j_Q = -\tfrac{1}{3}\, C\, v\, \ell\, \frac{dT}{dx} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{K = \tfrac{1}{3}\, C\, v\, \ell}$$

Debye, aplicat als fonons. Els fonons són un gas:

- C: la calor específica de la xarxa (primera part del tema);
- v: la velocitat del so;
- ℓ: el recorregut lliure mitjà dels fonons.

C i v es coneixen bé; ℓ es dedueix de la conductivitat mesurada, $\ell = 3K/Cv$.

Silici a 300 K. $C = 1.66\,\mathrm{MJ/(m^3K)}$, $v = 5.9\,\mathrm{km/s}$, $K = 148$: $\ell = 45\,\mathrm{nm}$, unes 190 distàncies interatòmiques.

Els recorreguts lliures mitjans dels fonons

	K (W/m K)	$\ell = 3K/Cv$
Diamant	2200	280 nm
Silici	148	45 nm
Germani	60	30 nm
Safir	40	5.4 nm
NaCl	6.5	3.4 nm
Vidre de sílice	1.4	0.6 nm

Dels centenars de nm a la distància interatòmica. El diamant, cristall gairebé perfecte: ℓ llarg. El vidre, sense ordre de llarg abast, dispersa les vibracions a cada pas: ℓ mínim, i la conductivitat, mínima.

En un cristall harmònic, perfecte i infinit, els modes són independents: un fonó viatjaria per sempre i K seria infinita. El que fa ℓ finit és tot allò que trenca alguna d'aquestes condicions.

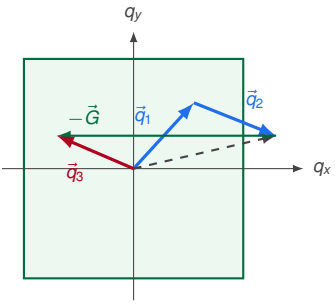
Què limita ℓ (1): les col·lisions entre fonons

L'anharmonicitat (Tema 4) acobla els modes: dos fonons es fusionen o un es parteix, conservant l'energia i el moment cristal·lí *llevat d'un* $\vec{G}$:

$$\vec{q}_1 + \vec{q}_2 = \vec{q}_3 + \vec{G}.$$

Normal ($\vec{G} = 0$). El moment total no canvia: no frena el flux, com els xocs interns no frenen un gas que flueix per un tub sense fricció.

Umklapp ($\vec{G} \neq 0$). $\vec{q}_1 + \vec{q}_2$ surt de la zona i el fonó resultant pot apuntar *en sentit contrari*: el flux es capgira. Són els que donen resistència tèrmica.



Umklapp: dos fonons cap a la dreta en donen un cap a l'esquerra.

Amb la temperatura. Alta T: $\langle n \rangle \propto T$ i $\ell_U \propto 1/T$. Baixa T: calen fonons d'energia $\sim \frac{1}{2} k_B \Theta_D$, que escassegen com $e^{-\Theta_D/bT}$, i ℓ_U creix exponencialment.

Què limita ℓ (2): defectes, isòtops i vores

Defectes i isòtops. Qualsevol defecte puntual — una vacant, una impuresa o un simple isòtop d'una altra massa — trenca la periodicitat i dispersa les ones. Els isòtops són inevitables (Si natural: 92 % ^{28}Si; diamant: 1.1 % ^{13}C). Com la dispersió de Rayleigh que fa blau el cel, afecta els fonons de freqüència alta: $1/\ell \propto \Gamma\,\omega^4$, amb $\Gamma = \sum_i f_i(1 - M_i/\bar{M})^2$ el desordre de massa. Un aliatge $Si_{1-x}Ge_x$ en té molt, i condueix molt pitjor que Si o Ge purs.

Les vores de la mostra. A baixa temperatura, sense umklapp i amb fonons massa llargs per notar els isòtops, l'únic obstacle són les superfícies: $\ell \approx L$, la mida de la mostra (de Haas–Biermasz, Casimir, 1938). Com que $C \propto T^3$,

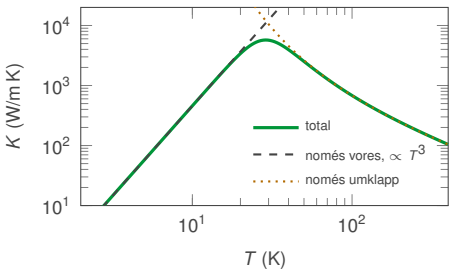
$$K \simeq \tfrac{1}{3}\, C(T)\, v\, L \propto T^3 L.$$

Germani a 2 K. Amb la llei T^3 i $K = 6\,T^3$ mesurat, surt $\ell = 1.9$ mm: un fonó travessa el cristall sencer sense xocar.

La regla de Matthiessen i la corba $K(T)$

Mecanismes independents. Els recorreguts se sumen en inversa, i domina el més curt:

$$\frac{1}{\ell} = \frac{1}{\ell_U} + \frac{1}{\ell_{\text{def}}} + \frac{1}{L}.$$



Silici de 3 mm (esquema): màxim $\approx$ 5700 W/(m K) a 27 K, 40 vegades l'ambient.

Els tres règims d'un aïllant.

- **Baixa** T: $\ell = L$, i $K \propto C \propto T^3$. La limiten les vores; depèn de la mida de la mostra.
- **Màxim**: quan ℓ_U (que cau exponencialment en pujar T) es fa més curt que L. L'alçada la limiten defectes i isòtops.
- **Alta** T: C ja és constant i $\ell_U \propto 1/T$, així que $K \propto 1/T$.

Màxims enormes. El safir sintètic cap a 30 K arriba a 20 000 W/(m K), més que el coure: un aïllant pur i perfecte pot conduir la calor com els millors metalls.

La mida importa

A 300 K, $\ell = 45$ nm al silici. Un fil de 115 nm hauria de conduir gairebé com el massís. No és així.

Estimació amb una sola ℓ. Matthiessen amb $\ell = 45.5$ nm i $L = 115$ nm dona $\ell_{\text{fil}} = 32.6$ nm i

$$K_{\text{fil}} = 148 \times \frac{32.6}{45.5} = 106 \text{ W/(m K)}$$

(-28%). Però la mesura real dona uns 40 (-73%); en un fil de 22 nm, menys de 10.

⚠ Una sola ℓ és una mitjana

Cada fonó té el seu recorregut, que depèn de la freqüència: umklapp i isòtops actuen sobretot sobre els de freqüència alta. La ℓ de $K = \frac{1}{3} C v \ell$ és la mitjana d'una distribució molt ampla.

Al silici, un 40 % de la calor la porten fonons amb recorreguts de més d'1 μm, vint vegades la mitjana. Un fil de 115 nm els talla tots.

Qüestions

1. Per què els processos normals ($\vec{G} = 0$), tot i ser col·lisions entre fonons, no donen resistència tèrmica, i els umklapp sí?
2. La conductivitat d'un aïllant a baixa temperatura depèn de la mida de la mostra, i a temperatura ambient, no. Per què?
3. Es dopa un cristall de germani amb isòtops: a quina banda de temperatures en baixa més la conductivitat, al màxim o a temperatura ambient? Per què?
4. Un mateix material: la calor específica a baixa T va com T^3 i la conductivitat de vores també. Què tenen en comú els dos resultats?

Resum

1. **Clàssic**: equipartició $\to$ Dulong i Petit, $C_V = 3Nk_B$. Falla: $C_V \to 0$ a $T \to 0$ i el diamant només té un 25% a l'ambient.
2. **Fonó**: cada mode és un oscil·lador quàntic, $\langle n \rangle = 1/(e^{\hbar\omega/k_BT} - 1)$. La seva C_V és $k_B\mathcal{E}(\hbar\omega/k_BT)$: els modes amb $\hbar\omega \gg k_BT$ estan congelats.
3. **Densitat d'estats** $g(\omega)$: $C_V = k_B \int g\,\mathcal{E}\,d\omega$. Einstein (una freqüència) encerta les òptiques; Debye (ones de so, tall a Θ_D) les acústiques.
4. **Debye**: C_V depèn només de T/Θ_D; a baixa T, llei T^3 exacta, fixada per la velocitat del so. Θ_D del diamant: 2230 K.
5. **Conductivitat**: $K = \frac{1}{3}Cv\ell$. La limiten els umklapp ($\ell_U \propto 1/T$ a alta T, exponencial a baixa), els isòtops ($\propto \omega^4$) i les vores ($\ell = L$). Corba $K(T)$ amb màxim; i la mida importa.

Cap al Tema 6. Als metalls, la calor i la càrrega les porten els electrons: el gas de Fermi.

Per repassar

Vídeo d'introducció

Repàs visual del capítol: del fracàs de Dulong i Petit al fonó i la distribució de Planck; la densitat d'estats i els models d'Einstein i de Debye; i la conductivitat tèrmica com un gas de fonons que xoquen.

Simuladors a xalvarezc.github.io/estat_solid/simuladors, Tema 5:

La calor específica	densitat d'estats, Planck, la funció d'Einstein, Debye i la llei T^3 en escala logarítmica
La conductivitat tèrmica	recorreguts lliures mitjans per freqüència, els tres règims de $K(T)$ i l'efecte de la mida